



เอกสาร แผนการจัดการคอนฟิกูเรชันซอฟต์แวร์ (SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT PLAN - SCM)

ชื่อระบบงาน[TH]: ระบบบริหารงานธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและกระเบื้องครบวงจร

ชื่อระบบงาน[EN]: Rabbit Workflow System (RBWF)

เวอร์ชัน: 1.0

จัดทำโดย: นายวีระ เนียมโก๊ะ (TL, AN)

วันที่อนุมัติเอกสาร: 25 มกราคม พ.ศ. 2569

ประวัติการจัดทำเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้ดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
1	0.1	จัดทำแผนการจัดการคอนฟิกูเรชันซอฟต์แวร์	นายวีระ เนียมโก๊ะ (TL, AN)	20 มกราคม พ.ศ. 2569
2	0.1	ตรวจทาน แผนการจัดการคอนฟิกูเรชันซอฟต์แวร์	นางสาวปวีศา จันทรสภาพร (PM)	25 มกราคม พ.ศ. 2569
3	1.0	อนุมัติแผนการจัดการคอนฟิกูเรชันซอฟต์แวร์	นายทีโนภาส อรไทรวรรณ	25 มกราคม พ.ศ. 2569

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

เอกสารนี้กำหนดแนวทาง กฎเกณฑ์ เครื่องมือ และกระบวนการในการระบุ ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการรายการคอนฟิกูเรชัน (Configuration Items - CIs) ของโครงการ **Rabbit Workflow (RBWF)** ให้มีความเป็นระเบียบ ถูกต้อง ย้อนกลับได้ และเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะผ่านขั้นตอนที่อนุมัติแล้วตลอดวงจรชีวิตซอฟต์แวร์

แผนนี้เป็น **Version Control Strategy** ของโครงการ ตาม ISO/IEC 29110 Basic Profile และใช้ประกอบการตรวจประเมินในหัวข้อ Software Configuration and QA

2. ขอบเขต SCM ตาม ISO/IEC 29110

SCM ของโครงการนี้ครอบคลุมงานต่อไปนี้ในแต่ละระยะ:

ระยะโครงการ	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
Project Initiation and Planning	กำหนดกลยุทธ์ควบคุมเวอร์ชัน และกลไก Backup / Recovery ทำ baseline ข้อตกลง (SOW) และแผนโครงการ (PMP)
Project Plan Execution	ใช้กลยุทธ์ควบคุมเวอร์ชันจริง สร้าง baseline ตามที่กำหนด และสำรองข้อมูลตามรอบ
Project Assessment and Control	ประเมินคำขอเปลี่ยนแปลง (CR) ด้านต้นทุน เวลา และผลกระทบทางเทคนิคก่อนอนุมัติ
Software Implementation	ทำ baseline ข้อกำหนด (SRS) การออกแบบ (SDD) กรณีทดสอบ (TP) และส่วนประกอบซอฟต์แวร์ (SWC)

ระยะโครงการ	สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
Product Assembly and Closure	ประกอบงานเป็นชุดส่งมอบที่ผ่าน baseline เก็บหลักฐานการรับมอบในคลังโครงการ

ี่รายการหลักที่ผู้ตรวจประเมินจะขอตรวจสอบ:

1. คลังโครงการที่มีการควบคุมเวอร์ชันและ baseline (WP.11) พร้อมหลักฐาน Backup (WP.12)
2. บันทึกการติดตามความต้องการ (WP.21 / RTM)
3. บันทึกการทวนสอบ (WP.23 / VER)
4. บันทึกการตรวจสอบความถูกต้อง (WP.22 / VLD)

3. บทบาทและความรับผิดชอบ (CM Roles)

บทบาท SCM	ผู้รับผิดชอบในโครงการ RBWF	ความรับผิดชอบ
Configuration Manager	นายวีระ เนียมโกะ (TL, AN)	กำหนดขั้นตอนการระบุ CI การตั้งชื่อ การทำ baseline และการจัดเก็บในคลังโครงการ
Configuration Control Board (CCB)	นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (PM), นายวีระ เนียมโกะ (TL, AN), นายทีโนภาส อร์ไทรธรณ (ผู้มีอำนาจลงนามฝั่งลูกค้า)	พิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงรายการที่ผ่าน baseline แล้ว
Developer	นายปริญญา พงษ์คนตรี (DES, PR)	พัฒนาตาม CR ที่อนุมัติ ควบคุมเวอร์ชันซอร์สโค้ด และจัดทำ Backup ประจำเดือน
Auditor / Reviewer	นางสาวปวีศา จันทรสถาพร (PM) และ นายประกาศิต ทองนอก (TESTER) ตามงานที่มอบหมาย	ทบทวนความครบถ้วนของ baseline ผ่านเอกสาร VER / VLD และผลการทดสอบ

โครงการขนาดเล็กนี้ไม่ตั้งคณะกรรมการ CCB แยกหน่วยงาน ใช้บทบาทที่มีอยู่ทำหน้าที่ CCB ในขั้นตอนอนุมัติ CR

4. การระบุรายการคอนฟิกูเรชัน (Configuration Identification)

รายการที่ต้องติดตามและควบคุมการเปลี่ยนแปลงถือเป็น Configuration Item (CI) การแก้ไข CI ที่ผ่าน baseline แล้วต้องผ่านขั้นตอนในข้อ 9

รหัส CI	รายการ	ที่เก็บ	เจ้าของ	เมื่อเข้า Baseline
CI-SRC	Source Code (Go API api/, Svelte Frontend frontend/, docker-compose.yml)	Source Code Repository	DES, PR	เมื่อผ่านการทดสอบ UAT และแท็ก release
CI-DB	Database Schema และ Migration Files	Source Code Repository	DES, PR	พร้อมชุดส่งมอบซอฟต์แวร์
CI-ENV	Dockerfiles, Nginx Config, .env.example	Source Code Repository	DES, PR	พร้อมชุดส่งมอบซอฟต์แวร์
CI-SOW	Statement of Work	BASELINE/RBWF_SOW_v1_0.md	PM	หลังอนุมัติ SOW
CI-PMP	Project Plan และเอกสารต้นทุน (PMPC)	BASELINE/RBWF_PMP_v1_0.md, RBWF_PMPC_v1_0.md	PM	หลังอนุมัติแผนโครงการ
CI-SRS	Software Requirements Specification	BASELINE/RBWF_SRS_v1_0.md	AN, TL	หลังทวนสอบและตรวจสอบกับลูกค้า
CI-SDD	Software Design Description	BASELINE/RBWF_SDD_v1_0.md	DES, PR	หลังทวนสอบการออกแบบ

รหัส CI	รายการ	ที่เก็บ	เจ้าของ	เมื่อเข้า Baseline
CI-SWC	Software Components	BASELINE/RBWF_SWC_v1_0.md	DES, PR	หลังประกอบส่วนประกอบซอฟต์แวร์
CI-IE	Implementation Environment	BASELINE/RBWF_IE_v1_0.md	DES, PR	หลังอนุมัติสภาพแวดล้อมพัฒนา
CI-SCM	Software Configuration Management Plan	BASELINE/RBWF_SCM_v1_0.md	AN, TL	หลังอนุมัติแผน SCM
CI-TP	Test Cases and Test Procedures	BASELINE/RBWF_TP_v1_0.md	TESTER	หลังทวนสอบกรณีทดสอบ
CI-TR	Test Report	BASELINE/RBWF_TR_v1_0.md	TESTER	หลังสรุปผลการทดสอบ
CI-UAT	User Acceptance Test / Acceptance Record	BASELINE/RBWF_UAT_v1_0.md	PM	หลังลูกค้าลงนามรับผลการ UAT
CI-SUD	Software User Documentation	BASELINE/RBWF_SUD_v1_0.md	TESTER	หลังทวนสอบคู่มือผู้ใช้
CI-POG	Product Operation Guide	BASELINE/RBWF_POG_v1_0.md	TESTER	หลังอนุมัติคู่มือผู้ดูแลระบบ
CI-MA	Maintenance Documentation	BASELINE/RBWF_MA_v1_0.md	PM	หลังอนุมัติเอกสารบำรุงรักษา
CI-RTM	Requirements Traceability Matrix	BASELINE/RBWF_RTM_v1_0.md	AN, TL	หลังอัปเดตความเชื่อมโยงครบถ้วน
CI-CR	Change Request	BASELINE/RBWF_CR.md, BASELINE/RBWF_CR/	AN	เมื่ออนุมัติและปิดรายการเปลี่ยนแปลง
CI-CRR	Correction Register	BASELINE/RBWF_CRR.md	PM	เมื่อปิดรายการแก้ไขปัญหาและความเสี่ยง
CI-BK	Project Repository Backup	BASELINE/RBWF_BK_v1_0.md, Google Drive	PR	เมื่อสำรองรายเดือนครบรอบ
CI-REC	ระเบียบโครงการ (MOM, PSR, VER, VLD)	BASELINE/RBWF_MOM/, RBWF_PSR/, RBWF_VER/, RBWF_VLD/	ตามบทบาท	เก็บในคลังโครงการเมื่อจัดทำเสร็จ (ไม่ต้องทำ baseline ซ้ำทุกฉบับ)

5. คลังโครงการและสิทธิ์การเข้าถึง (Project Repository)

5.1 ที่เก็บหลัก

- ซอร์สโค้ด: <https://github.com/symphossoftworkflow/workflowv2.rabbittile.com>
- เอกสารงาน ISO/IEC 29110: <https://github.com/symphossoftworkflow/ISO-IEC-29110-RBWF> โฟลเดอร์ BASELINE/
- ดัชนีงานสำหรับผู้ตรวจ: [BASELINE/RBWF_ALL.md](#)

5.2 เจ้าของเอกสารและสิทธิ์

เจ้าของเอกสารมีสิทธิ์ Full (สร้าง แก้ไข ย้ายเข้า baseline) คณะทำงานอื่นเข้าถึงแบบ Read Only ยกเว้นเมื่อได้รับมอบหมายให้ทบทวน

ชื่อเอกสาร	ตำแหน่งเจ้าของ
Statement of Work (SOW)	PM
Project Plan (PMP), Project Plan Cost (PMPC)	PM
Meeting Record (MOM)	PM
Progress Status Record (PSR)	PM

ชื่อเอกสาร	ตำแหน่งเจ้าของ
Change Request (CR) — ทะเบียน RBWF_CR.md และแบบฟอร์มใน RBWF_CR/	AN
Correction Register (CRR)	PM
Project Repository Backup (BK)	PR
Acceptance Record / UAT	PM
Verification Results (VER)	TL
Software Configuration Management Plan (SCM)	AN
Validation Results (VLD)	AN
Software Requirements Specification (SRS)	AN
Software Design Description (SDD)	AN
Traceability Matrix (RTM)	AN
Software Components (SWC), Implementation Environment (IE)	PR
Test Cases and Test Procedures (TP)	TESTER
Test Report (TR)	TESTER
Software User Documentation (SUD), Product Operation Guide (POG)	TESTER
Maintenance Documentation (MA)	PM

โฟลเดอร์ BASELINE/ ถือเป็นพื้นที่เอกสารที่อนุมัติแล้ว การแก้ไขโดยตรงโดยไม่ผ่าน CR ไม่อนุญาต

6. การตั้งชื่อไฟล์ (Naming Convention)

ไฟล์เอกสารขึ้นต้นด้วยชื่อย่อโครงการ RBWF ตามด้วยประเภทเอกสาร และเวอร์ชัน

รูปแบบเอกสารหลัก:

RBWF_<TYPE>_v<Major>_<Minor>.md

ตัวอย่าง: RBWF_PMP_v1_0.md, RBWF_SCM_v1_0.md

รูปแบบระเบียบตามวันที่:

- MOM (Meeting Record):
 - ประชุมภายในทีม: RBWF_MOM_INT_YYYYMMDD.md
 - ประชุมร่วมลูกค้า (ภายนอก): RBWF_MOM_EXT_YYYYMMDD.md
- PSR: RBWF_PSR_YYYYMMDD.md
- CR (รายฉบับ): RBWF_CR_YYYYMMDD.md
- CR (ทะเบียนรวม): RBWF_CR.md
- CRR (Correction Register): RBWF_CRR.md
- BK (Project Repository Backup): RBWF_BK_v1_0.md
- VER: RBWF_VER_<TYPE>_YYYYMMDD.md
- VLD: RBWF_VLD_YYYYMMDD.md

ฉบับร่างก่อนอนุมัติใช้สถานะในประวัติเอกสาร (เช่น เวอร์ชัน 0.1) เมื่ออนุมัติแล้วจึงเป็น v1_0 และเก็บใน BASELINE/

7. การระบุเวอร์ชัน (Version Identification)

7.1 เอกสาร

- ทุกเอกสารมีตารางประวัติการจัดทำเอกสาร ระบุเวอร์ชัน ผู้ดำเนินการ และวันที่
- v0.1 = ฉบับร่าง, v1.0 = ฉบับอนุมัติครั้งแรก
- การแก้ไขเล็กน้อยที่ไม่เปลี่ยนขอบเขตใช้เลขรอง เช่น v1.1
- การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือโครงสร้างหลักใช้เลขหลัก เช่น v2.0 และต้องมี CR ที่อนุมัติแล้ว

7.2 ซอร์สโค้ด

- ใช้ Git เป็นเครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน
- ข้อความ commit อธิบายสิ่งที่เปลี่ยน
- แท็ก baseline ใช้ semantic versioning เช่น v1.0.0-baseline

7.3 สาขา (Branching Strategy)

- main: รหัสที่ผ่านการทดสอบ UAT แล้ว
- develop: การพัฒนาและบำรุงรักษาหลัก
- feature/*: ฟังก์ชันย่อยก่อนรวมเข้า develop

8. การทำ Baseline

Baseline คือข้อกำหนดหรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทบทวนและเห็นชอบโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วใช้เป็นฐานของการทำงานขั้นต่อไป และจะเปลี่ยนได้เฉพาะผ่านขั้นตอนควบคุมการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติของโครงการ RBWF:

1. งานจะเข้า baseline ได้เมื่อมีผู้จัดทำ ผู้ทบทวน และผู้มีอำนาจลงนามตามตารางลงนามของเอกสารนั้น
2. เอกสารที่ผ่าน baseline เก็บในโฟลเดอร์ BASELINE/ ของคลังงาน ISO/IEC 29110
3. ซอร์สโค้ดที่ผ่าน baseline ใช้ Git tag และถ้าจำเป็นจัดทำ GitHub Release
4. การแก้ไขเอกสารหรือรหัสที่ผ่าน baseline แล้วต้องมี CR ที่อนุมัติ ห้ามแก้ไข
5. รายการ baseline บันทึกในตารางด้านล่าง และชี้จากดัชนี RBWF_ALL.md

รายการ	เวอร์ชัน Baseline	วันที่อนุมัติ	ผู้อนุมัติ
SOW	v1.0	05 มกราคม พ.ศ. 2569	TL / ลูกค้า
PMP	v1.0	20 มกราคม พ.ศ. 2569	TL / ลูกค้า
SCM	v1.0	25 มกราคม พ.ศ. 2569	PM / ลูกค้า
IE	v1.0	25 มกราคม พ.ศ. 2569	PM / ลูกค้า
SRS	v1.0	ตามเอกสาร SRS	PM / ลูกค้า
SDD	v1.0	ตามเอกสาร SDD	TL / ลูกค้า
TP	v1.0	ตามเอกสาร TP	TL / ลูกค้า
ซอฟต์แวร์ส่งมอบ	v1.0.0-baseline	หลัง UAT	PM / ลูกค้า

9. การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Configuration Control)

การแก้ไข CI ที่ผ่าน baseline แล้วต้องดำเนินการตามลำดับ:

1. ยื่นคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลง (Change Request - CR) ใน BASELINE/RBWF_CR/

- 2. วิเคราะห์ผลกระทบด้านขอบเขต ต้นทุน เวลา และเทคนิค โดย Team Lead / System Analyst
- 3. CCB พิจารณานุมัติหรือปฏิเสธ (PM, TL และผู้มีอำนาจลงนามฝั่งลูกค้าตามความจำเป็น)
- 4. ลงบันทึกสถานะในทะเบียนคำขอเปลี่ยนแปลง (RBWF_CR.md)
- 5. ผู้พัฒนาดำเนินการตามที่อนุมัติ แล้วอัปเดตเอกสารหรือซอร์สที่เกี่ยวข้องพร้อมเลขเวอร์ชันใหม่
- 6. ทวนสอบผล (VER) หรือตรวจสอบกับลูกค้า (VLD / UAT) ตามลักษณะการเปลี่ยนแปลง

หลักฐานที่ผู้ตรวจต้องการคือ **รายงาน CR หนึ่งรายการที่ตามได้ตลอด** ตั้งแต่คำขอ การวิเคราะห์ การอนุมัติ จนถึงผลในโค้ดหรือเอกสาร ไม่ใช่แบบฟอร์มจำนวนมากที่ไม่มีสายโยง

10. Configuration Status Accounting

สถานะของ CI ติดตามจากหลักฐานที่มีอยู่ในคลังโครงการ ไม่ใช่ระบบออกตัวแยกต่างหาก:

- **Git history / GitHub:** ประวัติการเปลี่ยนแปลงซอร์สโค้ดและเอกสาร markdown
- **ตารางประวัติในเอกสาร:** เวอร์ชัน ผู้ดำเนินการ วันที่ของแต่ละ work product
- **CR (RBWF_CR.md):** สถานะคำขอเปลี่ยนแปลงที่เปิด อนุมัติ ปฏิเสธ หรือปิดแล้ว
- **CRR (RBWF_CRR.md):** สถานะการแก้ไขปัญหาและความเสี่ยง
- **ดัชนี RBWF_ALL.md:** รายการเอกสาร baseline ที่ใช้นำเสนอและตรวจประเมิน
- **บันทึก Backup:** รอบการสำรองข้อมูลตามข้อ 12

11. Configuration Audit

โครงการใช้เอกสารทวนสอบและตรวจสอบความถูกต้องที่มีอยู่แล้วเป็นหลักฐานการตรวจคอนฟิกูเรชัน ระดับ VSE ไม่จัดทำแบบฟอร์ม FCA/PCA แยกชุด

ประเภทการตรวจ	วัตถุประสงค์	หลักฐานในโครงการ RBWF
Baseline Audit	ยืนยันว่าชุด baseline ใช้เวอร์ชันเอกสารและรหัสที่ถูกต้อง	โฟลเดอร์ BASELINE/, Git tag, ตารางในข้อ 8
Functional Configuration Audit	ยืนยันว่างานตรงตามความต้องการที่อนุมัติ	RTM, VER ของ SRS/SDD/TP, ผลการทดสอบ TR/UAT
Physical Configuration Audit	ยืนยันว่าของที่ส่งมอบครบตามรายการ	SWC, SUD, POG, MA, คลังซอร์สโค้ดชุดส่งมอบ

ผู้ทบทวนคือ Configuration Manager ร่วมกับ PM หรือ TESTER ตามงาน และลูกค้าลงนามใน VLD/UAT เมื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ใช้

12. การสำรองข้อมูลและการกู้คืน (Backup & Recovery)

12.1 รายละเอียดการสำรองข้อมูล

- **ข้อมูลที่สำรอง:** ซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล MySQL เอกสารงานในคลัง ISO/IEC 29110 และข้อมูลทดสอบที่เกี่ยวข้อง
- **เครื่องมือ:** Git/GitHub สำหรับซอร์สและเอกสาร markdown, Google Drive ของบริษัท **LA-OR** พาส My Drive/BACKUP/ RBWF_REPOSITORY_BACKUP (**เปิดโฟลเดอร์**) สำหรับสำเนารายเดือนระยะยาว ตามทะเบียน **RBWF_BK_v1_0**
- **ความถี่:** สำรองทุกสิ้นเดือน (Monthly Backup)
- **ผู้รับผิดชอบ:** นายปริญญา พงษ์คนตรี (PR)

12.2 แผนการกู้คืน

- **กู้ซอร์สโค้ดจาก Git** โดยดึงแท็กหรือคอมมิตที่เป็น baseline ล่าสุดที่อนุมัติ
- **กู้เอกสารจากคลัง ISO-IEC-29110-RBWF** และสำเนาใน Google Drive ของบริษัท **LA-OR** พาส My Drive/BACKUP/ RBWF_REPOSITORY_BACKUP (**เปิดโฟลเดอร์**) ของเดือนนั้น

- ฐานข้อมูลจากไฟล์สำรองรายเดือนบน Google Drive ของบริษัท LA-OR พาร My Drive/BACKUP/RBWF_REPOSITORY_BACKUP เดียวกัน
- ก่อนกู้คืนจริง ให้ทำสำเนาชั่วคราว (Temporary Backup) ของสภาพปัจจุบันเพื่อลดความผิดพลาด
- ทดสอบการกู้คืนอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างคลัง/เซิร์ฟเวอร์

13. เครื่องมือที่ใช้สนับสนุน SCM

หน้าที่ SCM	เครื่องมือของโครงการ RBWF
Version control	Git, GitHub
จัดเก็บเอกสาร baseline	GitHub repository ISO–IEC–29110–RBWF โฟลเดอร์ BASELINE/
ควบคุมการเปลี่ยนแปลง	แบบฟอร์ม CR ทะเบียน RBWF_CR.md และ Correction Register RBWF_CRR.md
สถานะและการตรวจ	ประวัติในเอกสาร, VER, VLD, RTM, RBWF_ALL.md
Backup ระยะยาว	Google Drive ของบริษัท LA-OR พาร My Drive/BACKUP/RBWF_REPOSITORY_BACKUP (เปิดโฟลเดอร์) (ผู้รับผิดชอบ PR)

โครงการนี้ไม่ใช่ Jira หรือระบบออกตั๋วแยก ใช้สายงาน CR ในคลังเอกสารร่วมกับ Git เป็นหลักฐานการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

14. ข้อตกลงและการลงนามอนุมัติ (Sign-off Agreement)

- ☒

อนุมัติ
- ☐

ไม่อนุมัติ

ผู้จัดทำ (Prepared By)	ผู้ทบทวน / สอบทาน (Reviewed By)	ผู้ว่าจ้าง / ลูกค้า (Customer Approver)
Veera N.	Pawarisa J.	ทีโนภาส อรไทรวรรณ
(นายวีระ เนียมโกะ)	(นางสาวปวีศา จันทรสถาพร)	(นายทีโนภาส อรไทรวรรณ)
หัวหน้าทีมวิเคราะห์ (TL, AN)	ผู้จัดการโครงการ (PM)	ผู้มีอำนาจลงนาม
โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	โครงการ RABBIT WORKFLOW (RBWF)	บริษัท ซิมโฟร์ซอฟท์ จำกัด
วันที่: 20 มกราคม พ.ศ. 2569	วันที่: 25 มกราคม พ.ศ. 2569	วันที่: 25 มกราคม พ.ศ. 2569